

Modelo Relacional e SQL

1. Esquema Relacional (Notação Textual)

Usuario (id_usuario)

Item (codigo, nome, descricao)

Emprestimo (id, id_usuario, codigo_item, status, data_inicio, data_retorno, data_fim_previsto)

2. Código SQL (DDL)

```
-- Criação da tabela de Usuários
CREATE TABLE Usuario (
    id_usuario INT PRIMARY KEY
);

-- Criação da tabela de Itens
CREATE TABLE Item (
    codigo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

-- Criação da tabela Emprestimo (Entidade Associativa)
CREATE TABLE Emprestimo (
    id INT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    codigo_item VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(20),
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim_previsto DATE NOT NULL,
    data_retorno DATE,
    -- Restrições de Integridade Referencial
    CONSTRAINT fk_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_item
        FOREIGN KEY (codigo_item)
        REFERENCES Item(codigo)
);
```

3. Justificativa Técnica

Entidade Associativa: O elemento "Empréstimo" é representado no diagrama como uma entidade associativa (retângulo contendo um losango). No modelo relacional, isso exige a criação de uma tabela independente para armazenar os atributos da relação (status e datas).

Resolução de Cardinalidade: A relação entre Usuario (1,n) e Empréstimo é implementada via Chave Estrangeira (FK) na tabela Empréstimo. Isso permite que um usuário realize múltiplos empréstimos ao longo do tempo.

Integridade dos Atributos: Todos os atributos identificados no diagrama (ID, Status, Data de Início, Retorno, Fim Previsto, Nome, Código e Descrição) foram mapeados para colunas com tipos de dados apropriados para garantir a persistência correta da informação.

Chaves Primárias: Foram respeitados os identificadores únicos definidos no diagrama: "Código" para a entidade Item e "ID" para a entidade Empréstimo, garantindo a unicidade dos registros.